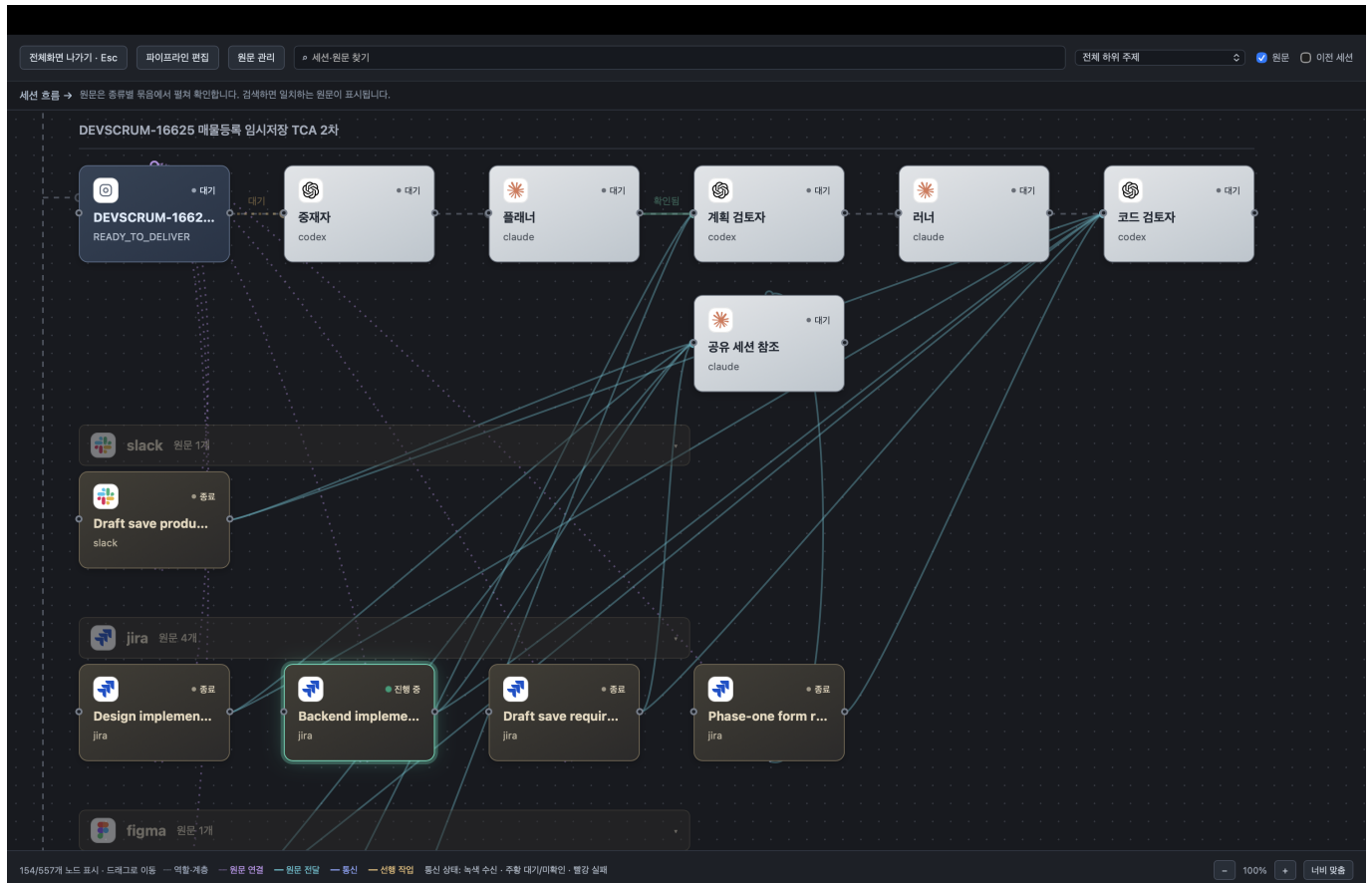


AI 개발 작업 관리

Claude와 Codex의 계획·구현·검토, 그리고 판단에 사용한 자료를 연결한 작업 공간.



역할 카드

누가 무엇을 담당하는가

원문 카드

Slack · Jira · Figma

연결선

관계와 실제 전달 기록

시작 배경

도구 사이에서 계획과 자료를 옮기고, 승인·리뷰 대상을 다시 확인하는 반복 작업.

핵심 설계

읽은 자료, 승인 계획, 검토한 코드, 실제 커밋 사이의 연결 기록.

화면: 사용자 제공 세션 그래프, 역할별 모델 배정과 상태는 촬영 당시의 사례.

전체 목표와 단계별 계획

전체 방향은 먼저 정하고, 실행할 단계는 앞 단계의 실제 결과를 바탕으로 구체화.

이전 방식

전체 요구사항

모든 단계의 세부 정보

한 번에 상세화

큰 입력 · 빠진 근거

입력 상한 도달

압축 · 재설명 반복

현재 방식

전체 목표

의존 관계 · 공통 계약

현재 단계

구현 · 검사 · 완료

다음 단계

결과 확인 후 상세화

원문은 나눠 읽기 / 미래 단계는 개요 유지 / 무관한 결과는 보존

단계의 기준

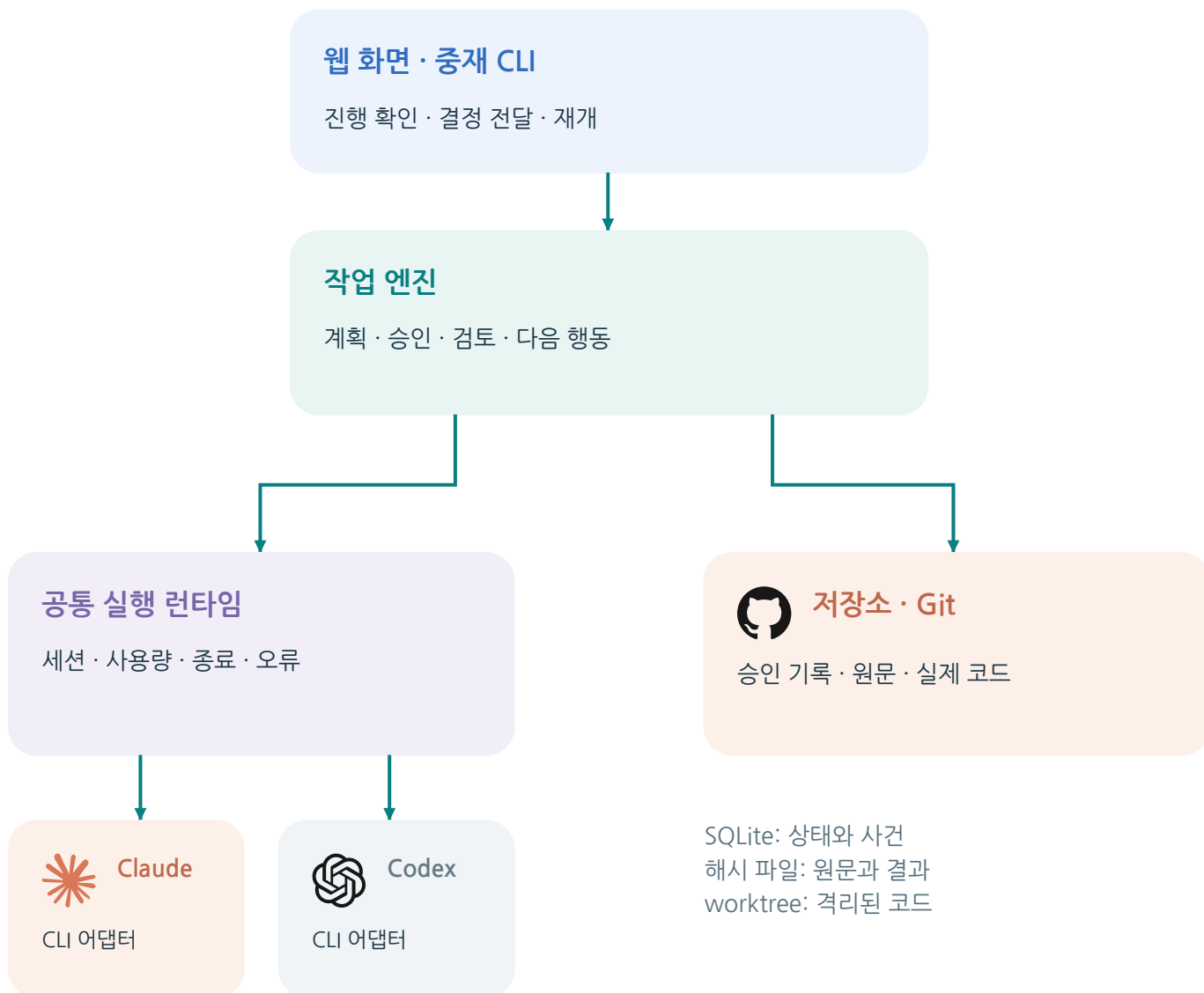
파일 수나 코드 줄 수보다, 끝난 뒤 확인할 수 있는 결과.

입력과 예산

한 번에 읽을 크기와 전체 실행 비용을 별도로 관리.

화면·엔진·실행 도구의 역할

상태와 권한을 판단하는 엔진, 모델을 호출하는 런타임, 사실을 보존하는 저장소.



정책의 소유자

작업 승인과 예산은 엔진·리뷰가 각각 소유. 런타임은 실행 결과를 반환.

변경의 경계

공급자 실행 방식을 바꿔도 작업 승인 규칙을 함께 바꿀 필요가 없는 구조.

계층별 책임과 공통 계약

수집 사실과 작업 판단을 분리하고, 다음 행동은 엔진의 공통 조건으로 실행.



구조적 문제

서로의 내부 상태를 각자 해석하던 경로를 타입과 공통 인터페이스로 정리.

검증 방식

타입 검사와 함께 실제 Git·API·DB 재연결로 중지·복구 소비 경로 확인.

src/server/evidence/readLifecycle.ts · src/server/workflow.ts · src/server/engine/continuation.ts

역할·프로필·배정·세션

역할은 책임, 프로필은 실행 설정, 배정은 연결 관계, 세션은 대화 기록.



공급자 연결



Claude

역할에 맞는 CLI 실행



Codex / OpenAI

역할에 맞는 CLI 실행

실행 전 확인: 역할 지원 · 옵션 의미 · 모델 설정 · 세션 호환성

현재 지원

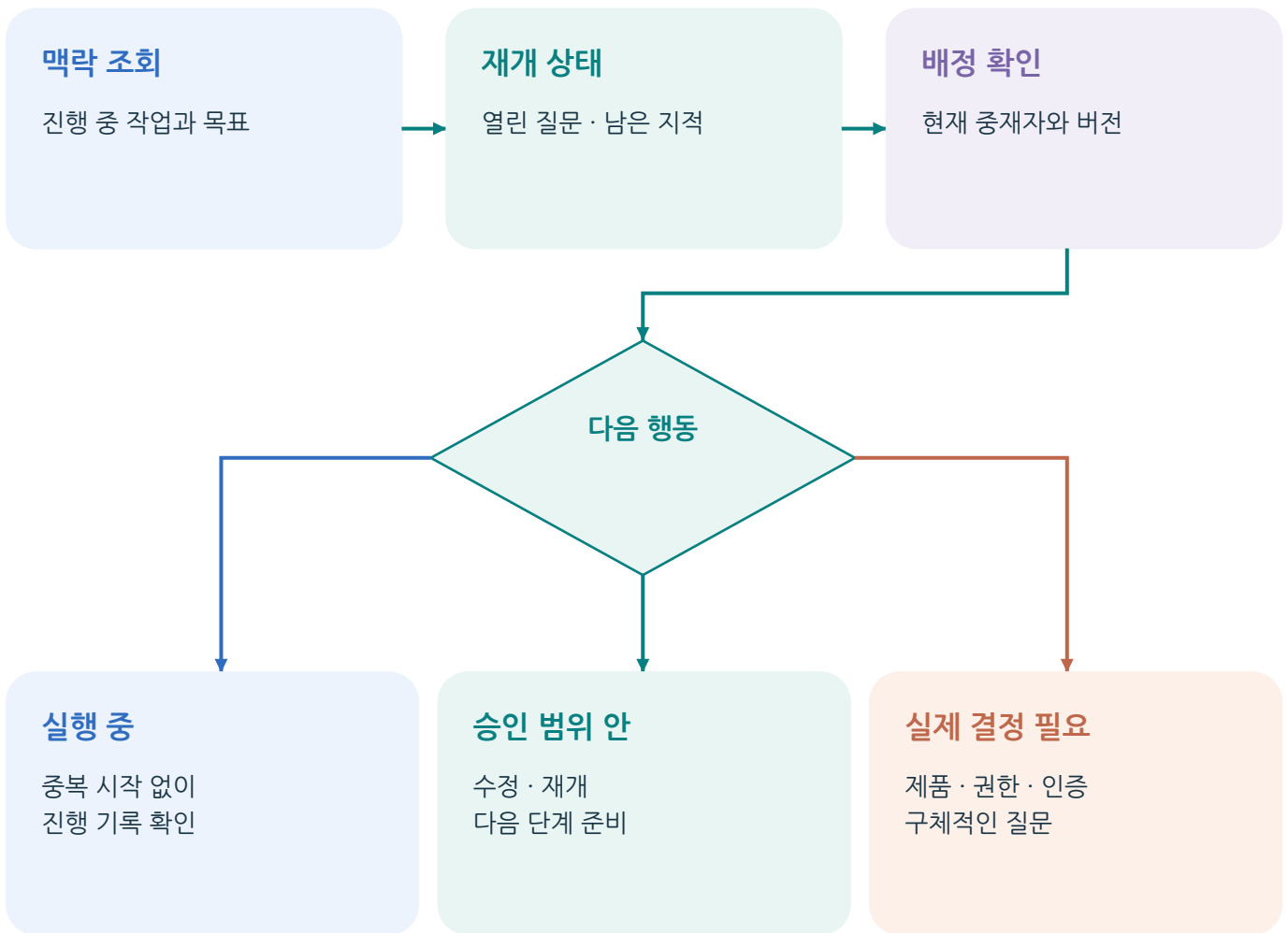
Claude·Codex 어댑터. 새 공급자는 실행·권한·세션·사용량·파싱 계약 구현 필요.

설정의 보존

지원하지 않는 옵션을 같은 이름으로 간주하거나 다른 모델로 임의 대체하지 않음.

중재자의 확인 순서

대화의 마지막 문장보다 서버의 현재 상태·허용 행동·배정 신원을 먼저 확인.



중재자 교체

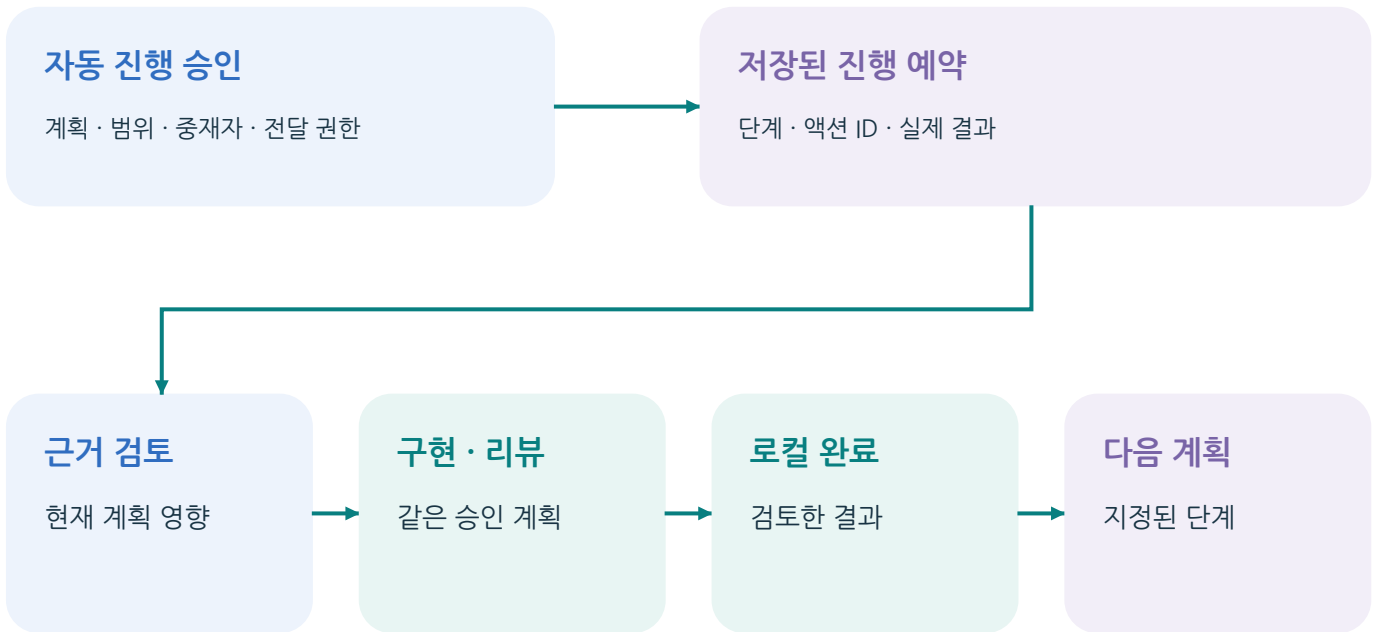
기존 승인·질문·작업 기록을 보존한 채 같은 공식 재개 정보에서 시작.

권한의 범위

자동 진행도 해당 작업의 로컬 완료·원격 전달·운영 설치 권한을 따라 실행.

서버가 맡는 연속 실행

승인된 행동을 DB에 저장하고, 대화의 알림 수신 여부와 별도로 실행 결과를 추적.



중지·실패·재시작

서버 재시작 → 예약·실행 대조
예약만 저장 → 미실행 확인 후 진행

사용자 중지 → 명시적 재개
새 실패 → 재개 조건 확인

단일 저장 단위

실행 상태·재개 위치·전이 사건을 하나의 DB 트랜잭션으로 기록.

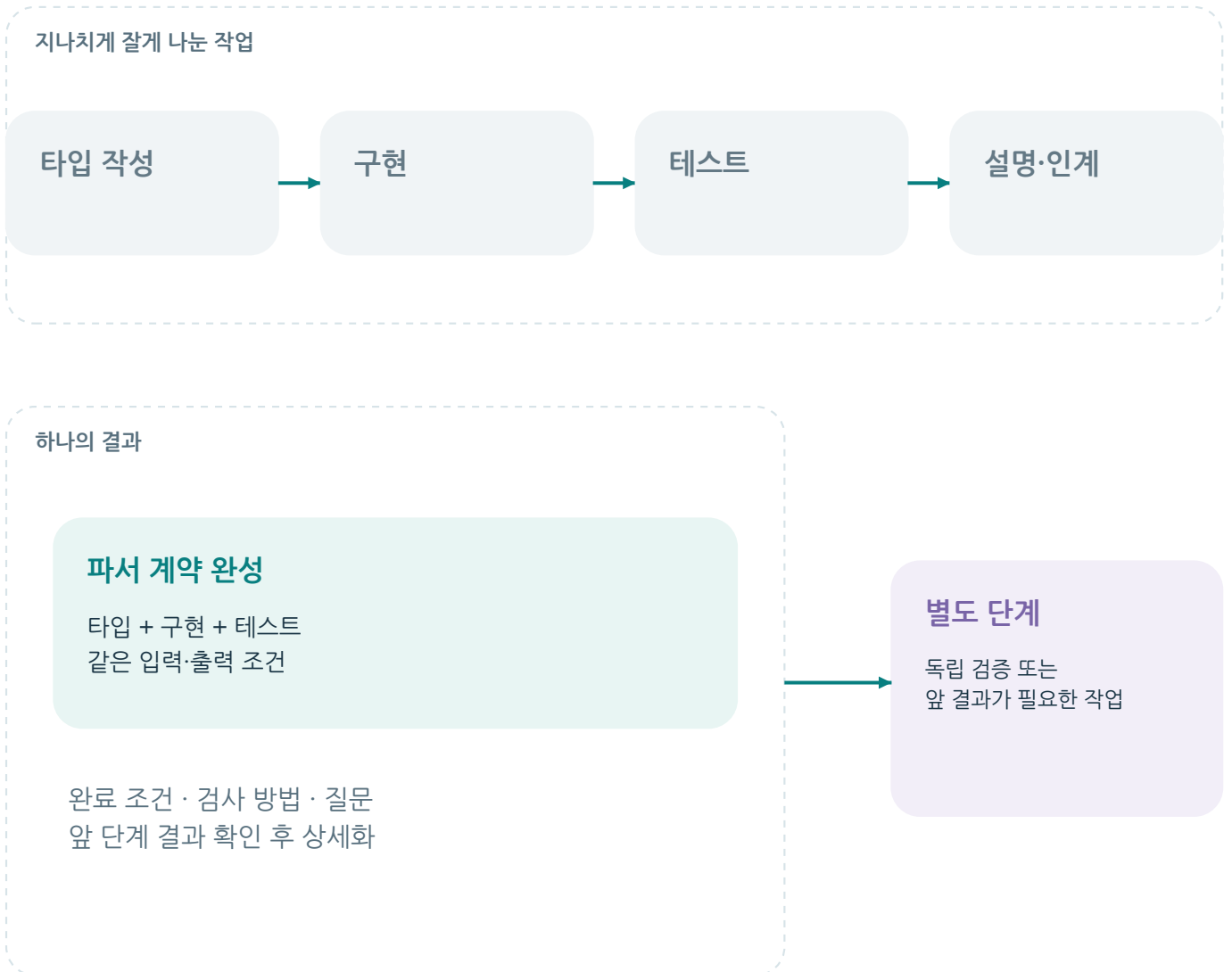
다음 계획의 승인

새 계획 승인과 필수 검사는 별도 유지. 사용자 중지를 일 반 재시도로 해제하지 않음.

src/server/engine/continuation.ts · src/server/continuationStore.ts · src/shared/workflowLifecycle.ts

완료 결과를 기준으로 한 단계 분리

같은 결과를 만드는 설계·구현·검사는 한 단계 안의 체크리스트로 구성.



분리 사유

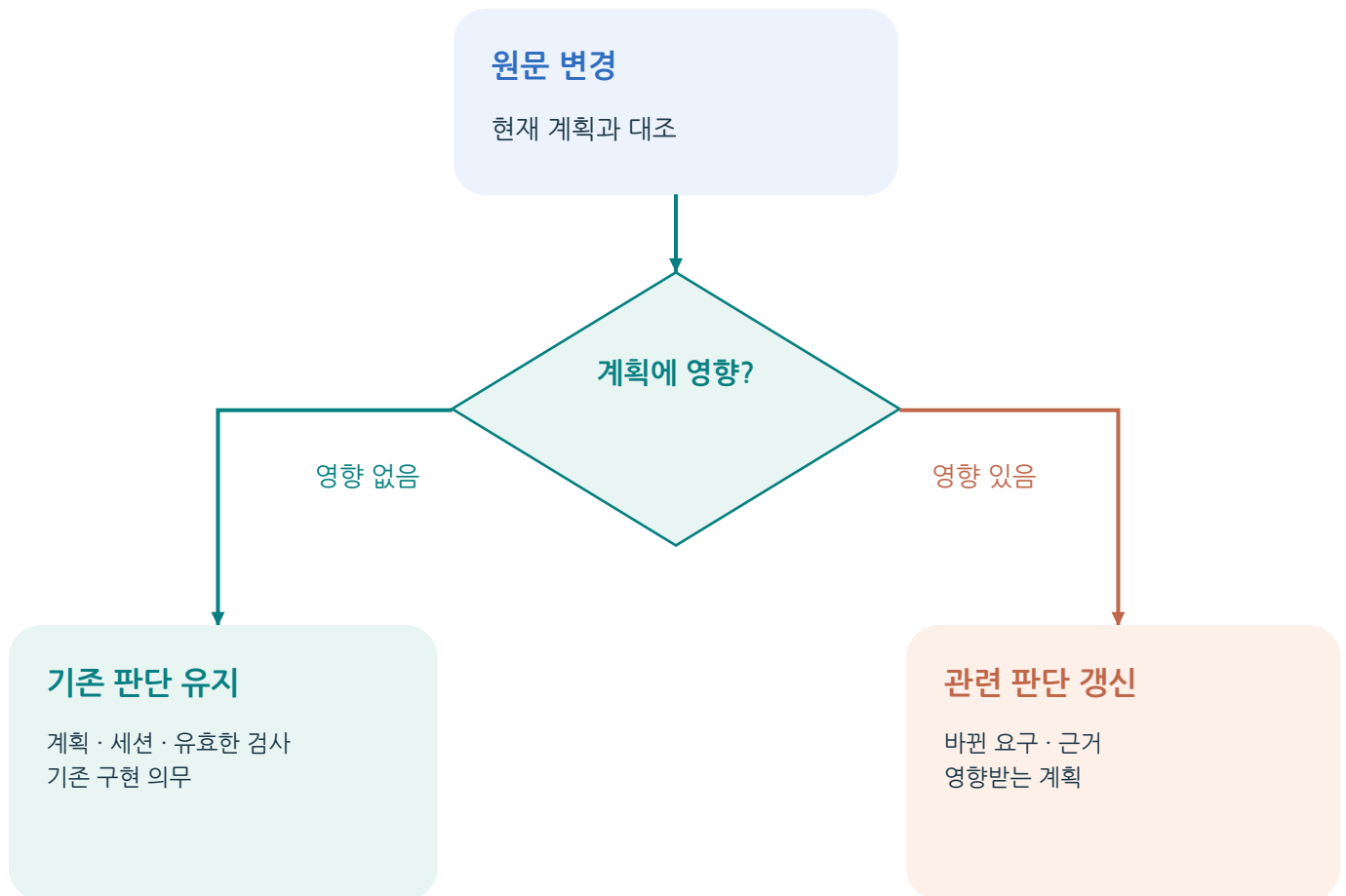
결과 의존성, 독립 검증, 별도 되돌리기 필요성으로 설명.

실행 순서

기본 한 단계씩 진행. 외부 결정을 기다릴 때 준비된 독립 단계 선택 가능.

근거 변경과 판단 보존

변경된 근거의 영향만 다시 확인하고, 관련 없는 결과와 기존 구현 의무는 보존.



구현 의무의 동일성: ID + 내용 + 처분 + 근거 + 결정 여부

재계획 실패

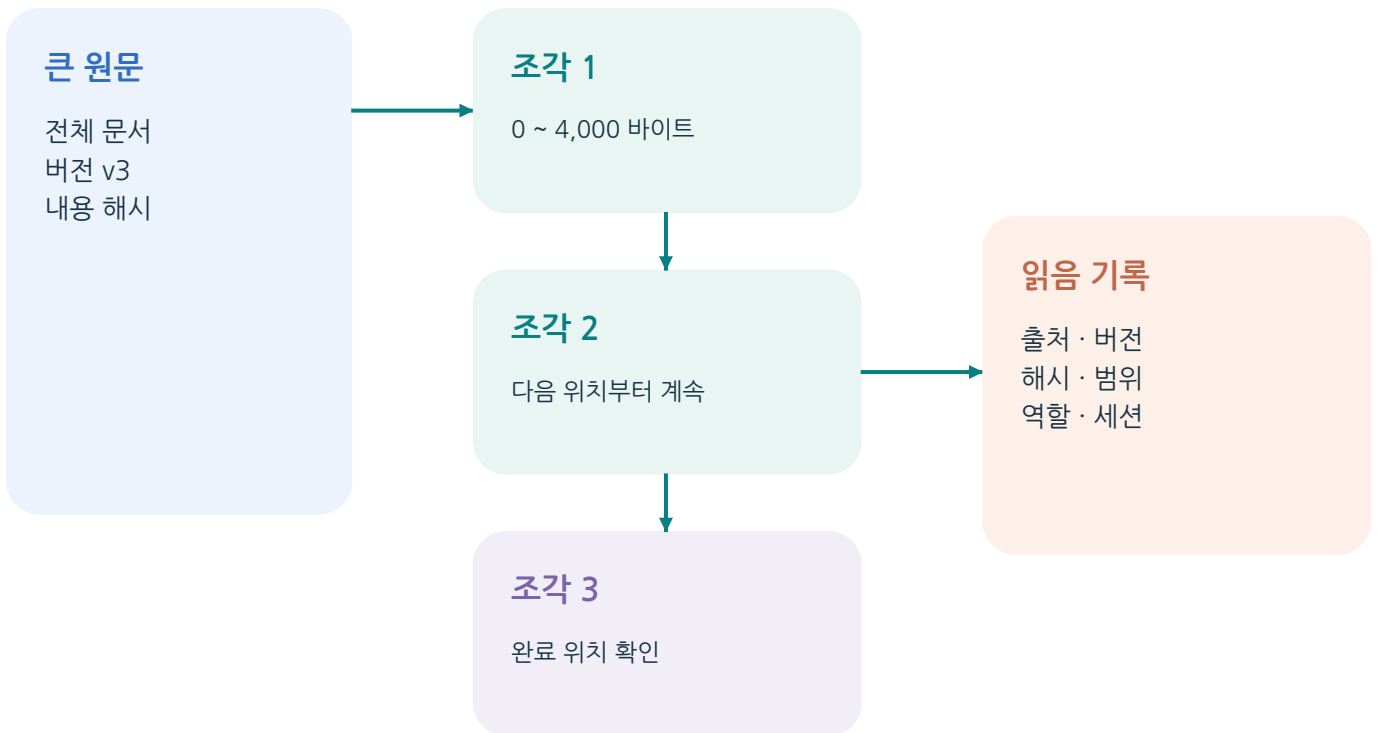
변경을 대기 상태로 보존하고, 이전 실행의 늦은 응답을 새 결과로 수락하지 않음.

판단의 구분

계획 뒤 수행할 구현·검증을 현재 계획에 필요한 증거 부족으로 분류하지 않음.

원문의 분할 조회와 읽음 기록

자료의 출처·버전·위치와 실제 전달 구간을 함께 보존.



완료 전 확인

필수 읽기 완료 / 추가 조회가 남으면 중간 응답 / 무진척 반복 구분

분할 기준

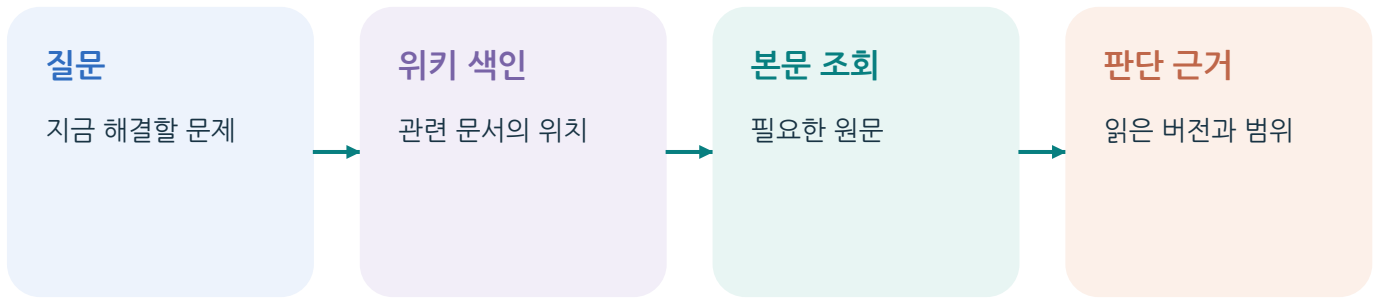
호출 크기와 전체 예산을 구분. 원문을 조용히 잘라 버리지 않음.

세션 복구

실제 문맥 초과·세션 손실에서 체크포인트로 복구. 설정과 누적 사용량 보존.

위키 검색과 실제 근거의 구분

색인에서 찾은 문서와 실제로 읽고 판단에 사용한 원문을 구분.



서로 다른 네 가지 측정

검색 정확도

필요한 자료를 찾았는가

근거 최신성

읽은 버전이 현재 원문인가

전달량

실제로 보낸 본문 바이트

실제 비용

입력 · 캐시 · 출력 사용량

변경의 의미

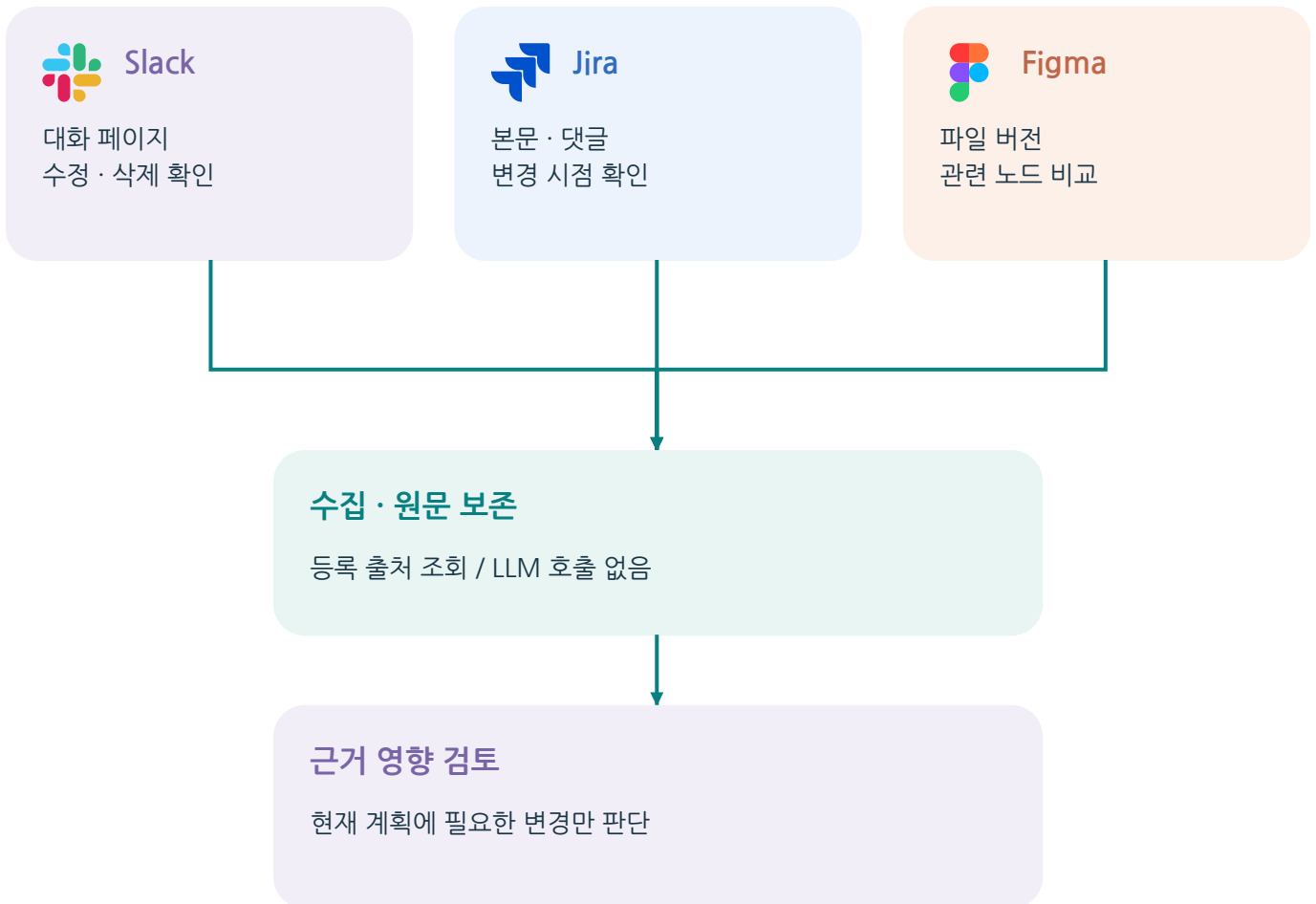
새 원문이 질문·제안·결정 중 무엇인지, 어느 플랫폼에 적용되는지 확인.

검색과 비용

검색 정확도 개선이 토큰 절감을 뜻하지 않음. 더 많은 관련 문서를 읽을 수도 있음.

Slack·Jira·Figma 자료 흐름

등록한 출처의 변경 감지와 모델에 전달할 근거의 판단을 분리.



계획: Figma 링크와 기능 흐름 / 구현: 필요한 화면·노드 직접 확인

주기적 확인

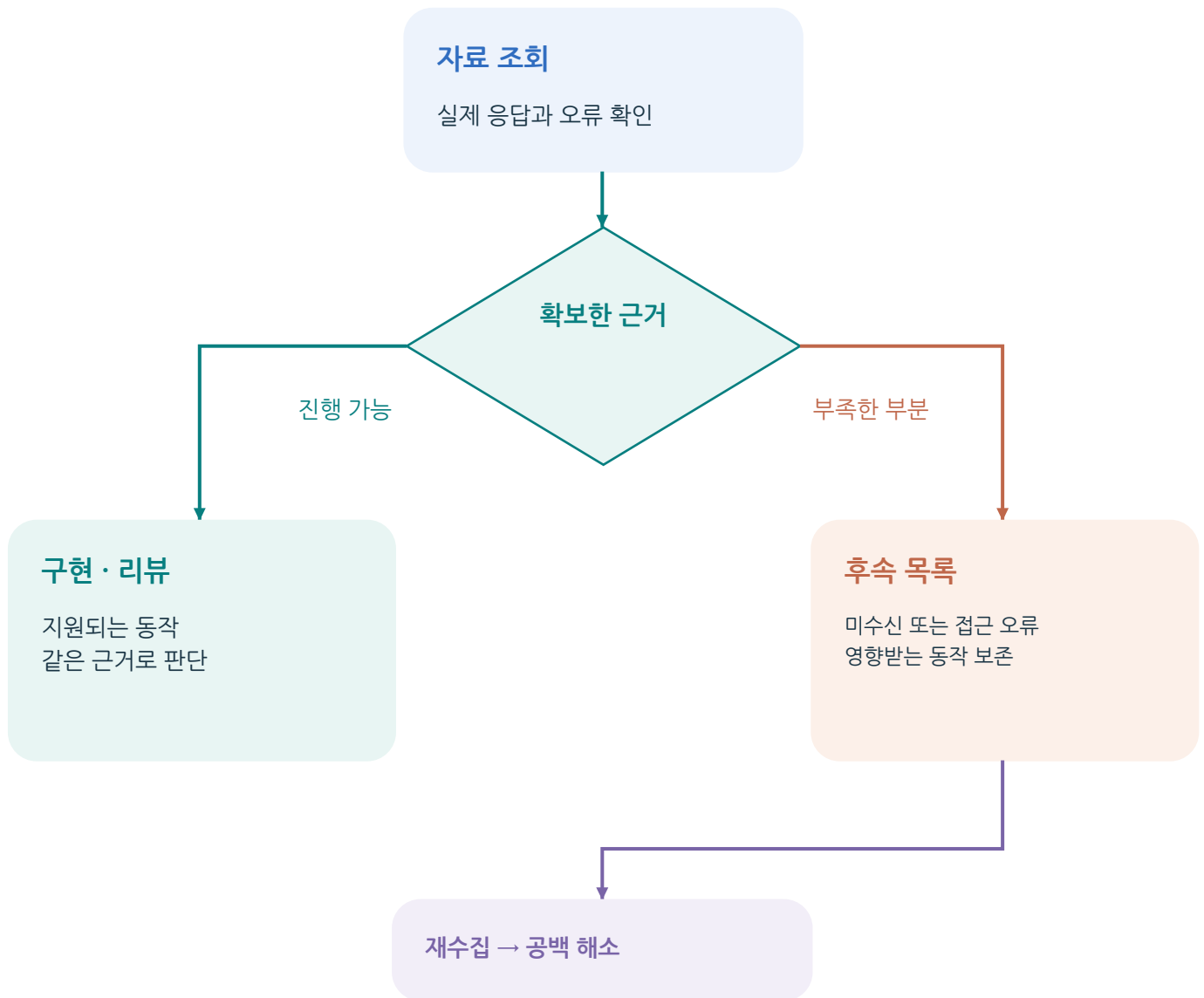
등록된 REST 출처의 조회 시점은 기본 15분 간격. 닫힌 작업만 쓰는 출처는 제외.

수집의 한계

링크·캐시 이미지는 검증 완료가 아님. 접근 거부와 요청 제한은 실패로 보존.

자료 누락과 후속 작업

부족한 자료에 의존하는 부분만 후속 목록으로 넘기고, 확보한 근거의 범위에서 진행.



실패의 구분

미수신과 실제 접근 오류는 별도 기록. 새 요청의 성공 응답으로만 공백 해소.

유지하는 조건

필수 검사 실패·제품 결정 부족을 자료 누락으로 강등하지 않음. 모델의 판단은 모델이 수행.

계획·구현·리뷰의 세션 연결

호환되는 대화와 유효한 읽음 기록을 이어 사용하고, 검토자의 판단 맥락은 별도로 유지.

설계·구현 대화



계획

요구사항 · 코드 이해



구현

같은 판단 맥락의 재사용

독립된 검토 대화



첫 리뷰

고정된 전체 변경 확인



후속 리뷰

수정분 · 미해결 지적 확인

연결 조건: 공급자 · 참여자 · 배정 · 입력 · 원문 버전

설정과 재사용

세션 이름만으로 연결하지 않음. 배정이 호환되지 않으면 재개를 강제하지 않음.

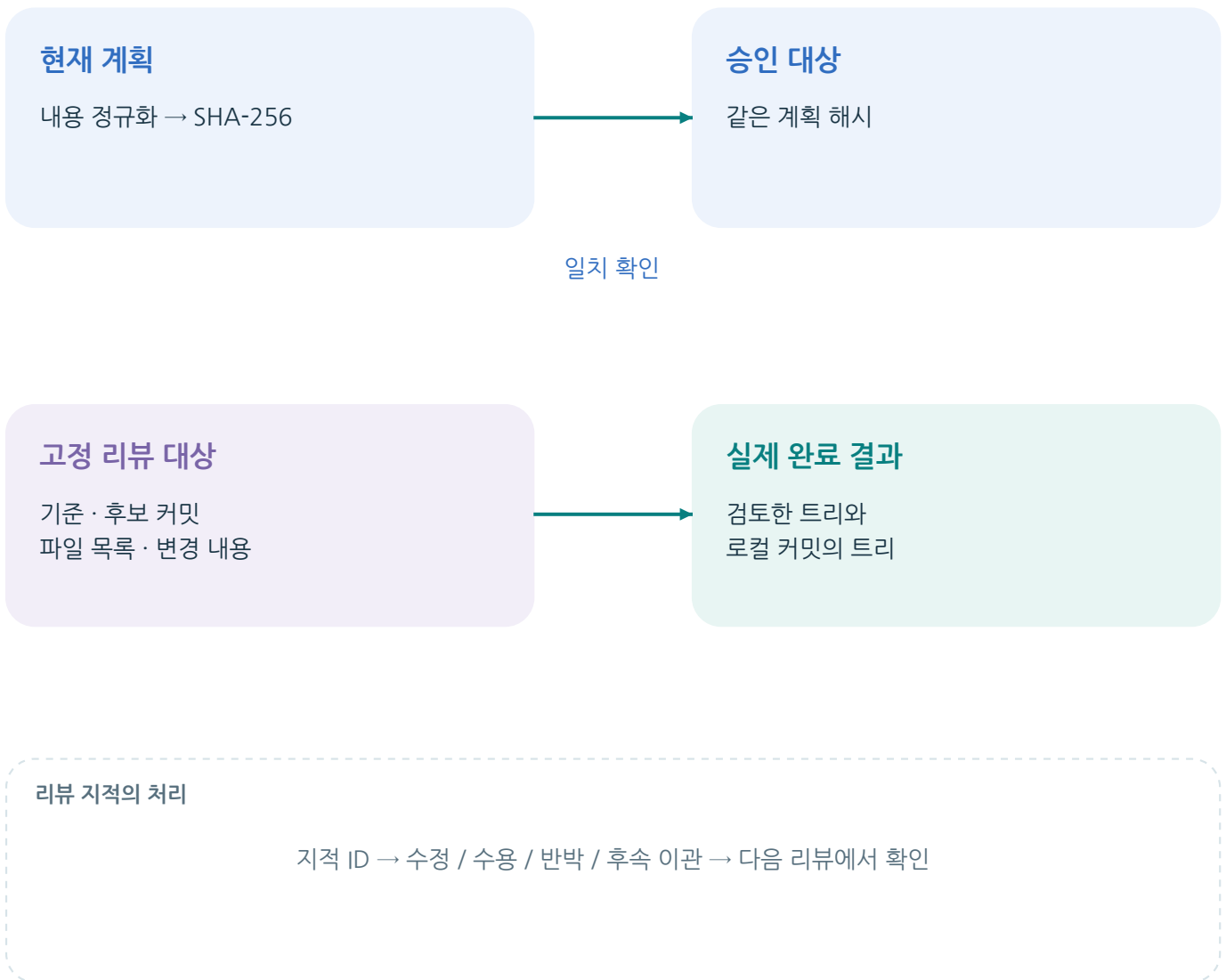
사용량 보류 응답

같은 입력·세션·버전·전달 구간을 확인해 재사용. 새 결정·변경 원문은 다시 검토.

아이콘은 예시 배정. 역할별 공급자는 변경 가능.

승인 계획과 검토 코드의 동일성

계획 내용, 리뷰 대상, 실제 결과를 각각 고정하고 같은 대상인지 대조.



동일성과 타당성

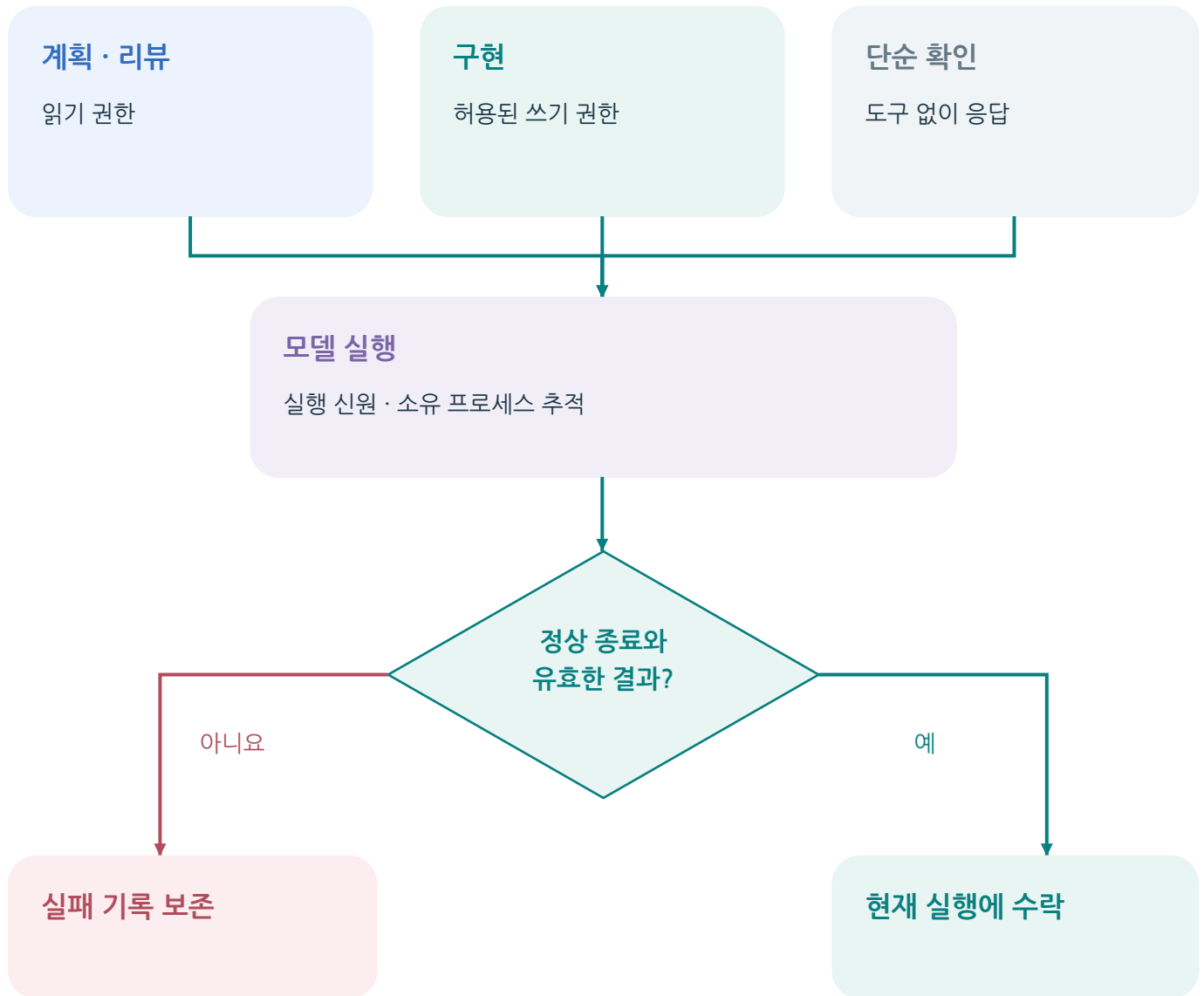
같은 해시는 같은 내용을 의미. 계획의 타당성은 별도 검토 대상.

리뷰의 연속성

응답에서 빠진 지적을 해결로 처리하지 않음. 범위 밖 개선은 후속 작업에 기록.

역할별 권한과 실행 종료

실행 권한·프로세스 종료·결과 형식을 모두 확인한 뒤 결과 수락.



늦은 응답

취소·재계획 뒤 도착한 결과는 현재 계획에 반영하지 않음.

프로세스 정리

PID와 시작 신원, 소유한 자식 프로세스를 확인. 잘린 JSON이나 사용량 누락을 성공으로 꾸미지 않음.

진행 표시와 실제 작업의 구분

실행 시간·문장 증가·완료 선언을 서로 다른 증거로 확인.



연결이 끊긴 뒤

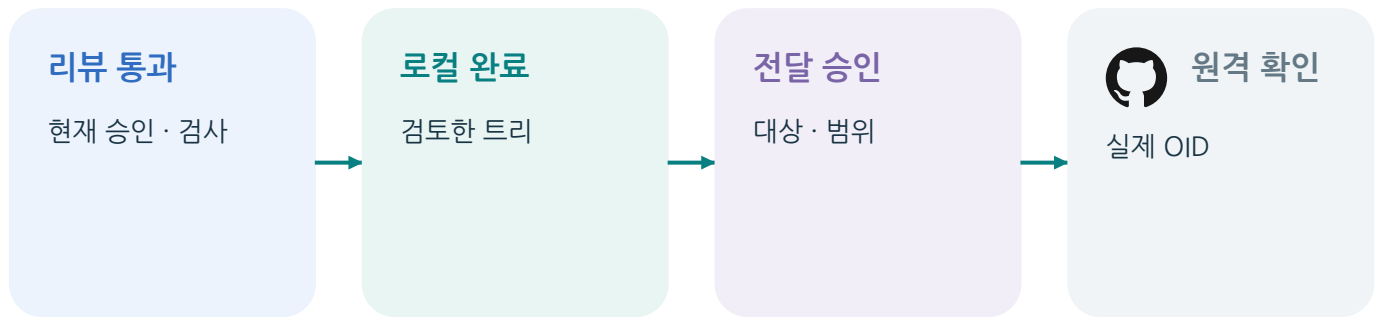
화면 재연결 시 저장된 실행·이벤트·원문 해시로 현재 상태 확인.

증거의 의미

경로 검사는 범위, 테스트는 실행한 계약을 증명. 미실행 UI나 외부 환경까지 확대 해석하지 않음.

로컬 완료와 원격 전달

검토한 결과를 로컬 커밋에 연결하고, 원격 반영은 별도 OID로 확인.



변경이 없는 완료

조건부 계획 → 변경 불필요 확인 → 검토한 기준 커밋을 결과로 사용

푸시 응답 유실

응답 없음 → 원격 커밋 조회 → 실행 기록 대조 → 전달 상태 복구

단계 통합

갈라진 결과는 충돌 해결·리뷰 뒤 부모 커밋 관계를 보존해 통합.

중복 실행 방지

전송 결과가 불명확하면 원격부터 확인. 기존 파일럿은 격리된 bare 원격에서 검증.

사용량 기록과 실행 한도

원문 읽기 횟수, 논리적 리뷰, 실제 모델 실행을 서로 다른 값으로 기록.

한 번의 논리적 리뷰

원문 읽기

여러 조각으로 조회

판단 · 보완

필요한 모델 실행

최종 결과

하나의 리뷰 결론

누적 기록

입력 · 캐시 · 출력
실제 호출 수
호출별 실행시간
값이 없으면 미제공

별도 적용 조건

사용자가 정한 예산
명시한 횟수 한도
공급자의 사용 제한
취소 가능한 재시도

기본 동작

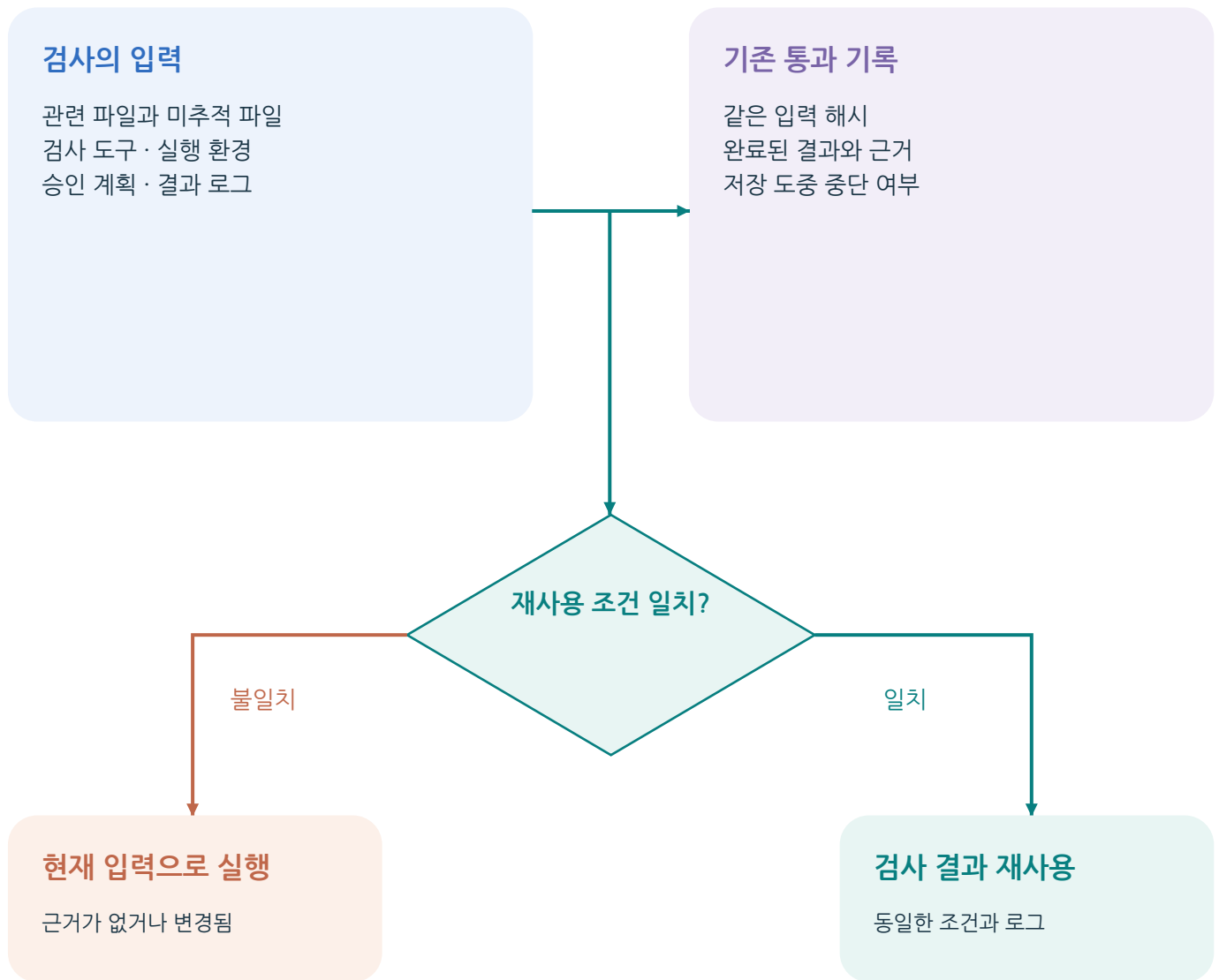
시간·토큰 관측과 실행 제한을 분리. 새 커밋·세션·재시작으로 사용량 초기화 금지.

미확인 사용량

누락 호출과 저장 응답 보존. 재개 권한은 해당 호출에 연결하며 관측값을 만들지 않음.

검사 결과의 재사용 조건

확인된 정적 검사 한 종류의 입력·도구·환경·계획·로그를 함께 대조.



확인한 적용 범위

Swift 동시성 정책 정적 검사. 전체 단위 테스트·빌드·UI 검사로 확대하지 않음.

검증의 구분

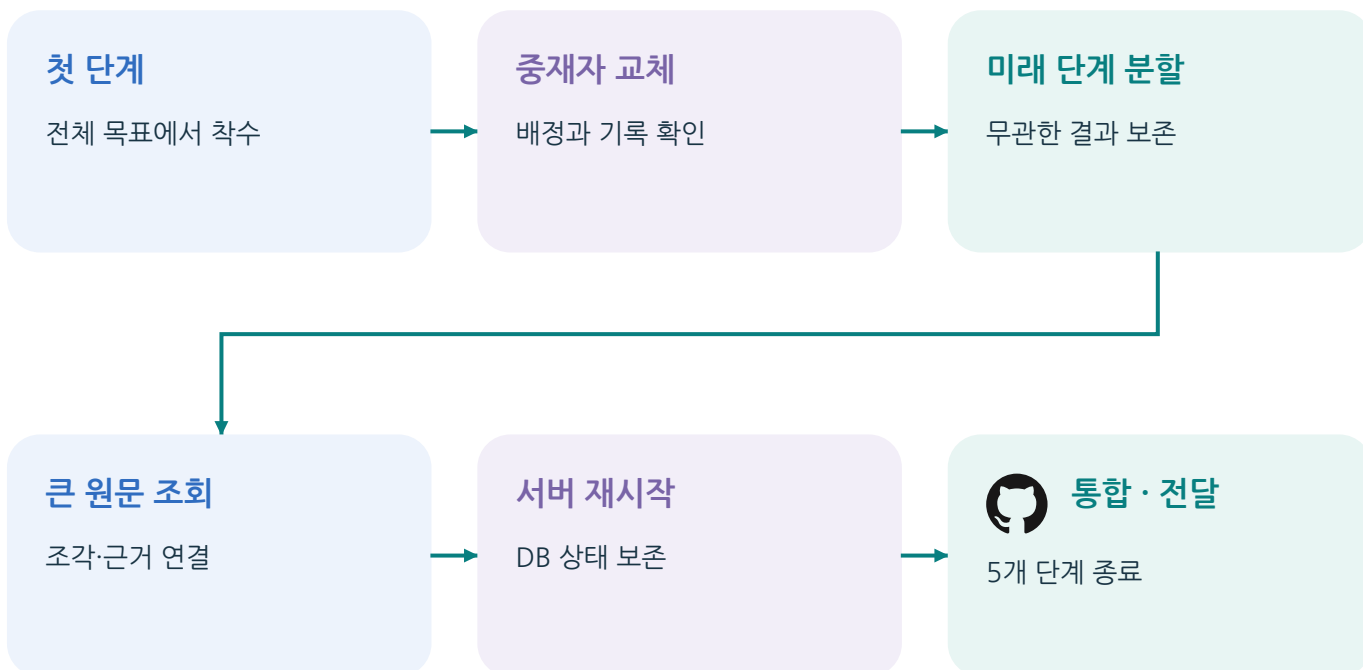
컴파일, 설치·실행, 앱 오류, 화면·제스처는 각각 해당 환경에서 확인.

9월 파일럿의 실행 경로

첫 실패는 보존하고, 엔진 중간 수정 없이 새 파일럿에서 다섯 단계와 원격 전달까지 확인.

첫 실행의 중단

예산·계획 확정 결함 → 기록 보존 → 수정·검토



실제 Claude·Codex CLI / 저장된 외부 자료 스냅샷 / 격리된 원격

엔진 상태

실행 중 비교 대상 243개 파일의 해시 유지. 파일럿 DB 60개 테이블 보존.

대상 검사

77개 통과. 필요한 export를 제거한 반대 검사에서 실패 확인.

파일럿 사용량과 검증 범위

관측값의 범위를 함께 표시하고, 비교 실행 없는 절감률은 제시하지 않음.

48회

실제 모델 실행

5개

완료한 단계

6,566초

호출별 시간 합계

입력 토큰 22,602,633

포함된 캐시 입력 18,134,381

출력 토큰 620,113

10월 5일 엔진 후보 검사

2,417개

개발본 검사 통과

221개

Python 검사 통과

통과

타입 · 웹 빌드 · 리뷰

합산 주의

캐시 입력은 전체 입력에 포함. 호출별 시간 합계는 작업 경과 시간이 아님.

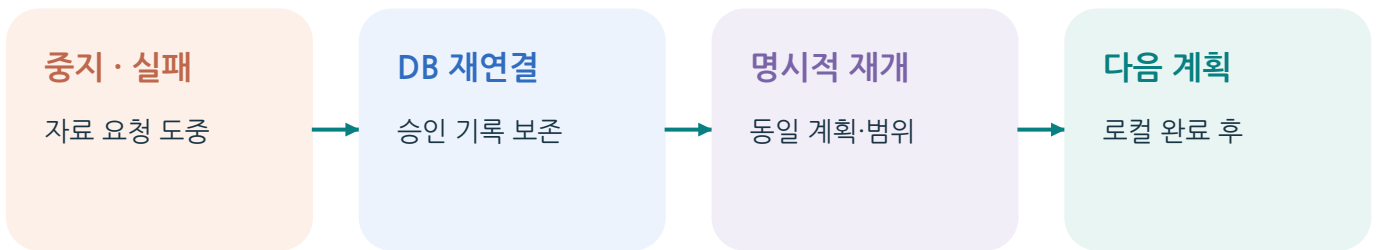
검증의 범위

예상 실패 2개·제외 7개 별도. 파일럿은 시험용 스냅샷이며 실제 외부 서비스 전체 검증은 미포함.

9월 27일 검사: 개발본 1,719 · Python 160 · 공개본 1,381. 새 엔진 검사와 별도 집계.

복구 계약의 검증과 남은 과제

멈춘 지점의 복구부터 다음 단계까지 확인하고, 운영 환경에서의 비교는 별도 수행.



검증을 넓힐 항목

실제 외부 서비스

인증 · 요청 제한 · 원문 변경

전송량·비용 비교

같은 작업·모델·설정의 비교군

공통 계약 적용

남은 재시도·무효화 경로 이관

손상·전달 실패 복구

저장 기록 복구 · 중재 알림

자동 검사

실제 Git·공개 API·DB 재연결, 모델 대역으로 복구와 후속 목록 보존 확인.

운영 확인

검토한 코드 설치·재시작 후 계획·체크포인트·배정·한도 보존과 실제 근거 검토 재개 확인.